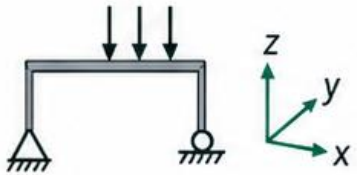
‘拉压弯扭大师’材料力学教学软件技术路线



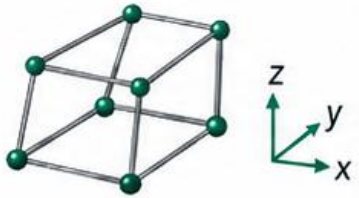
建模输入

- 二维梁 / 刚架
- 空间桁架 / 刚架
- 节点、单元、材料、截面
- 边界条件与荷载输入



统一模型

- 杆系单元统一表达
- 坐标变换与自由度组织
- 二维/空间模型一致化
- 数据结构支撑公式与显示

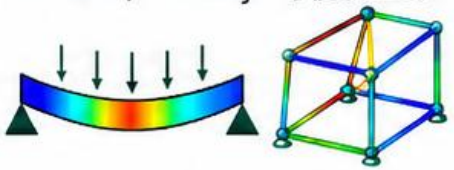


本地求解

- TypeScript + mathjs sparse LU
- 空间问题采用 Worker CPU 异步计算
- 支持离线运行
- 空间刚架采用 Euler-Bernoulli
- 当前仅空间节点载荷、端内力

结果与推导

- 位移、变形与构件内力
- 空间刚架当前为端内力
- 公式推导分步推导
- 危险位置识别
- SVG / Three.js 可视化显示



教学应用

- 课堂演示
- 例题讲解
- 自主练习与校核
- 开卷辅助与概念理解

解析解 / 案例验证

- 与理论解析解对比
- 典型案例对照与误差检查

当前边界

- Tet4 为实验内核
- 暂无实体连接云图
- WASM 尚未接入
- WebGPU 仅设备检测，无 GPU 数值内核

规划层

空间荷载补齐 --> 实体分析完善 --> WASM / WebGPU 验证

从力学问题到可解释结果，构建本地教学闭环

目标：把拉伸压缩、弯曲、扭转与组合变形贯通为“建模—求解—解释—验证”的统一流程。

01

问题与建模

拉 / 压 / 弯 / 扭
节点、杆件与支座
材料、截面与荷载

→

02

统一模型

二维 / 三维模型
自由度与单位校核
模型修订与结果绑定

→

03

本地求解

2D 梁与空间杆系
刚度组装与约束处理
CPU / Worker 求解

→

04

解释与展示

位移、反力与内力
应力与危险位置
公式计算与分步推导

→

05

验证与应用

典型案例 / 解析解
数值校核与回归验证
离线桌面教学应用

案例与误差反馈 → 修正模型、求解策略和教学表达

四类力学问题，共享一套计算与校核流程

输入 E、G、A、I、J 等材料与截面参数；由内力与边界条件建立相应计算模型。

拉伸 / 压缩	**轴力 N**	$\sigma = N / A$	$\Delta L = NL / EA$	轴向应力与变形
弯曲	**弯矩 M、剪力 V**	$\sigma = My / I$	$EI \cdot v'' = M$	弯曲应力与挠度
扭转	**扭矩 T**	$\tau = T\rho / J$	$\varphi = TL / GJ$	剪应力与扭转角
组合变形	**N、M、T 联合作用**	正应力与剪应力组合	von Mises 等效应力	危险位置与安全系数

统一校核：单位与符号 → 约束充分性 → 平衡 / 残差 → 解析解对照 → 结果解释

注：公式为典型线弹性模型示意；扭转应力式适用于圆截面，具体计算需满足模型假设。

以已实现的杆系分析为基础，分阶段扩展

优先级建议：先补齐计算与教学闭环，再扩展实体可视化与性能后端；不设未经评估的工期。

01 • 已实现

杆系与教学基础

二维梁 / 刚架建模与求解
空间桁架 / 刚架分析
公式库、分步推导、结果表
本地 Worker 与离线分发

02 • 建议近期

补齐与统一

统一模型接口与结果口径
补充空间构件荷载与内力插值
完善解析解、对称算例与回归
强化局部轴、约束与错误提示

03 • 后续规划

实体与性能扩展

Tet4 网格与边界条件完善
应力恢复与实体结果可视化
评估 WASM / WebGPU 内核
精度、残差与性能基准验证

能力边界：Tet4 为实验模块；WebGPU 当前仅设备检测；尚无实体连续应力云图。